

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Angle inscrit et angle au centre associé

On travaille dans un cercle de **centre O** ; les points *A*, *B* et *M* sont **sur** ce cercle.

- Un **angle inscrit** a son sommet **sur** le cercle, et ses deux côtés coupent le cercle en deux autres points :  $\widehat{AMB}$  est inscrit.
- Un **angle au centre** a son sommet **en O**, le centre du cercle :  $\widehat{AOB}$  est au centre.
- L'**arc intercepté** par un angle est la portion de cercle comprise entre ses deux côtés, celle que l'angle « voit ».
- Deux points *A* et *B* du cercle déterminent **deux** arcs, un petit et un grand : l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte celui des deux qui **ne contient pas** *M*. C'est pourquoi l'énoncé précise toujours de quel côté de la corde se trouve le sommet.

## Propriété de l'angle inscrit

## ANGLE AU CENTRE ET ANGLE INSCRIT : MEME ARC INTERCEPTE

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$$

$$\widehat{AMB} = \widehat{AOB} \div 2$$

- Dans un cercle, l'angle au centre est le **double** de l'angle inscrit qui intercepte le **même** arc ; l'angle inscrit en est la **moitié**.
- La mesure ne dépend **pas de la position de M** sur son arc : tous les points de cet arc donnent le même angle inscrit.
- Deux angles ne se comparent que s'ils interceptent le **même** arc. Deux angles inscrits de même sommet peuvent regarder des arcs différents : ils n'ont alors aucune raison d'être égaux.

**Le geste qui évite presque toutes les erreurs** : colorier l'arc intercepté **avant** tout calcul. Bon sens de lecture : celui qui est au centre est plus près, il voit plus grand, donc son angle est le **double**.

## Déterminer une mesure d'angle

- Repérer les deux points où les côtés coupent le cercle, et **colorier l'arc** intercepté.
- Regarder le **sommet** : en *O*, angle au centre ; sur le cercle, angle inscrit.
- Vérifier que les deux angles comparés interceptent bien le **même** arc.
- Appliquer la relation : au centre =  $2 \times$  inscrit, ou inscrit = au centre  $\div 2$ .
- Ecrire la mesure avec son **unité**, le **degré**, et contrôler qu'elle est plausible.

## Leçon 2 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

## UN COTE DIAMETRE : TRIANGLE RECTANGLE

$[AB]$  diamètre et *M* point du cercle  
 $\Rightarrow$  triangle  $ABM$  **rectangle en M**

- Si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés est un **diamètre**, alors ce triangle est **rectangle**, et l'angle droit se trouve au sommet **opposé** au diamètre.

- **Pourquoi**.  $[AB]$  étant un diamètre, *A*, *O* et *B* sont alignés : l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  est **plat** et mesure  $180^\circ$ . L'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte le même arc, le demi-cercle, donc il vaut  $180^\circ \div 2 = 90^\circ$ , quelle que soit la position de *M*.
- C'est donc un **cas particulier** de la propriété de la leçon 1.

## La réciproque et le cercle circonscrit

## CERCLE CIRCONSCRIT D'UN TRIANGLE RECTANGLE

$ABM$  rectangle en *M*  $\Rightarrow$  *M* est sur le cercle de diamètre  $[AB]$   
 centre = **milieu de l'hypoténuse** • rayon =  $AB \div 2$

- Si un triangle est rectangle, son **hypoténuse est un diamètre** du cercle qui passe par ses trois sommets. On trace ce cercle **sans chercher la moindre médiatrice**.
- Dans un triangle rectangle, les deux **angles aigus** ont pour somme  **$90^\circ$**  : connaître l'un donne aussitôt l'autre.

**Rédaction type**. «  $[AB]$  est un diamètre et *M* est un point du cercle, donc le triangle  $ABM$  est rectangle en *M*. » Code ensuite la figure : angle droit en *M*, centre *O* au milieu de  $[AB]$ .

## Leçon 3 : Angles inscrits interceptant le même arc

## MEME ARC INTERCEPTE : MEME MESURE

*M* et *N* du **même côté** de  $[AB] \Rightarrow \widehat{AMB} = \widehat{ANB}$

- Deux angles inscrits dans un **même cercle** qui interceptent le **même arc** ont la **même mesure** : ils valent tous les deux la moitié du même angle au centre.
- La condition « même arc » signifie que les deux sommets sont **du même côté** de la corde  $[AB]$ .
- On s'en sert pour **justifier l'égalité** de deux angles, ou pour **calculer une mesure sans rapporteur**.
- **Pour justifier une égalité** : vérifier d'abord que les deux angles ont les **mêmes points** *A* et *B*, donc la même corde ; puis que les deux sommets sont **du même côté** de cette corde. Conclure alors seulement.

## Sommets de part et d'autre de la corde

## DE PART ET D'AUTRE : ANGLES SUPPLEMENTAIRES

*M* et *P* **de part et d'autre** de  $[AB]$   
 $\Rightarrow \widehat{AMB} + \widehat{APB} = 180^\circ$

- Les deux angles interceptent alors les **deux arcs différents** délimités par *A* et *B*. Ces arcs forment ensemble le cercle entier : les angles au centre ont pour somme  $360^\circ$ , donc les angles inscrits ont pour somme  **$180^\circ$** .

**Le couple de phrases à retenir**. Du même côté de la corde, les angles inscrits sont **égaux** ; de part et d'autre, ils sont **supplémentaires**.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**X** « Le sommet est sur le cercle, donc c'est un angle au centre. »  
 ✓ C'est le **sommet** qui décide : **sur** le cercle, l'angle est **inscrit** ; **en O**, il est **au centre**. Repère le centre du cercle avant de nommer l'angle.

**X**  $\widehat{AMB} = 2 \times \widehat{AOB}$  • « L'angle au centre vaut  $32^\circ$ , donc l'angle inscrit vaut  $64^\circ$ . »

✓ Le facteur 2 est dans l'autre sens :  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$ . On **multiplie par 2** quand on part de l'angle **inscrit**, on **divise par 2** quand on part de l'angle **au centre** :  $32^\circ \div 2 = 16^\circ$ .

**X** « Ces deux angles sont inscrits dans le même cercle, donc ils sont égaux. »

✓ Deux angles ne se comparent que s'ils interceptent le **même arc**. Vérifie que leurs côtés arrivent sur les **mêmes points** *A* et *B* : sinon ils n'ont aucune raison d'être égaux.

✗ «  $M$  et  $P$  sont sur le cercle, donc  $\hat{AMB} = \hat{APB}$  », les deux sommets étant de part et d'autre de  $[AB]$

✓ Regarde de quel côté de la corde sont les sommets. Du même côté : angles égaux. De part et d'autre : angles supplémentaires,  $\hat{AMB} + \hat{APB} = 180^\circ$ , ce qui n'est pas du tout la même chose.

✗ « Le triangle est inscrit dans le cercle, donc il est rectangle. »

✓ Un triangle inscrit n'est rectangle que si l'un de ses côtés est un diamètre. Vérifie que ce côté passe par le centre  $O$  ; sinon la propriété ne s'applique pas.

✗ «  $[AB]$  est un diamètre, donc  $ABM$  est rectangle en  $A$ . »

✓ L'angle droit est au sommet opposé au diamètre, jamais à une de ses extrémités : le triangle est rectangle en  $M$ . L'angle au centre plat  $180^\circ$  donne l'angle inscrit  $90^\circ$  en  $M$ .

✗ Tracer les médiatrices pour trouver le cercle circonscrit d'un triangle rectangle • prendre l'hypoténuse comme rayon

✓ Le centre est le milieu de l'hypoténuse et le rayon en est la moitié : aucune construction n'est nécessaire. Pour  $ABM$  rectangle en  $M$  avec  $AB = 10$  cm, le rayon vaut 5 cm.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Angle inscrit** : sommet sur le cercle. **Angle au centre** : sommet en  $O$ . L'arc intercepté est la portion de cercle comprise entre les deux côtés, celle que l'angle voit ; deux points  $A$  et  $B$  déterminent deux arcs.
- 2  $\hat{AOB} = 2 \times \hat{AMB}$  et  $\hat{AMB} = \hat{AOB} \div 2$ , à la condition que les deux angles interceptent le même arc.
- 3 La position de  $M$  sur son arc ne change rien : tous les points de cet arc donnent le même angle inscrit.
- 4  $[AB]$  diamètre et  $M$  point du cercle : le triangle  $ABM$  est rectangle en  $M$ , l'angle droit étant au sommet opposé au diamètre.
- 5 **Réciproque** : l'hypoténuse d'un triangle rectangle est un diamètre de son cercle circonscrit ; le centre est le milieu de l'hypoténuse et le rayon en est la moitié.
- 6 Deux angles inscrits interceptant le même arc, c'est-à-dire de sommets du même côté de la corde, sont égaux ; de part et d'autre de la corde, ils sont supplémentaires et leur somme vaut  $180^\circ$ .
- 7 Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme  $90^\circ$  : l'un connu donne l'autre. Toute mesure d'angle s'écrit avec son unité, le degré.